[양식 2] 구동 안내서 — 법이음(LAW:ON)

국민·공직자 듀얼 모드 AI 법률 지능형 포털 · 근거 조문 인용 + 환각 방지 + 자체규정 점검

세션 1 · 자유주제

실행 환경

방법	필요 환경	비고
① **웹 접속**(설치 없음)	최신 Chrome·Edge·Whale·Safari(PC·모바일)	`https://lawon.onrender.com`
② **Python 실행판**(권장)	Windows 10/11·macOS·Linux, **Python 3.9 이상**, 추가 설치(pip) 없음	메모리 200MB 내외, 인터넷 없어도 동작
③ Node.js·Docker	Node.js 18.18+(20 LTS 권장) 또는 Docker	개발·정식 구축용

· **법제처 인증키가 미리 설정**되어 있어(실행판의 `.env.local`) **압축만 풀고 바로 실행**하면 됩니다. 별도 키 입력·설정이 필요 없습니다.
· 실시간 연결이 안 되는 환경에서도 **내장 공식 원문(국가법령정보센터 23개 법령, 2026-10-15 수집) + 규칙기반 엔진**으로 모든 화면이 동작합니다(LLM 키 없이도 동작).
· 웹 시연 서버는 무료 클라우드라 15분간 접속이 없으면 첫 화면까지 30초~1분 걸릴 수 있습니다.

설치·실행 절차

Python 실행판(공공 GitLab 산출물의 `law-on-python.zip`)

1. 압축을 풉니다(`law-on-python` 폴더).
2. Windows는 `run.bat` 더블클릭, macOS·Linux는 터미널에서 아래를 실행합니다.

```
cd law-on-python
python3 run.py            # 브라우저가 자동으로 http://127.0.0.1:8000 을 엽니다
```

3. 인증키는 이미 설정되어 있어 **따로 입력하지 않습니다**. 실행 창에 `법령: 실시간`으로 표시되고, 화면 상단 배너가 '실시간 연동'이면 전체 법령·판례가 실시간으로 조회됩니다.
4. 연결 점검은 `python3 run.py --check`(국가법령정보 실제 연결·LLM 상태 출력), 포트 변경은 `--port 8080`.

Node.js 실행판: `npm install && npm run dev` → http://localhost:3000 · Docker: `docker compose up --build`

LLM 연결 설정

`.env.example`을 `.env.local`로 복사해 값만 넣으면 되며, 화면 왼쪽 위 **'AI 모델' 선택 메뉴**에서 설정된 모델끼리 즉시 바꿀 수 있습니다. 키는 서버에만 두고 브라우저로 보내지 않습니다.

공급자	설정(.env.local)	연결 가능 모델 예
Ollama(폐쇄망)	`LLM_PROVIDER=ollama` `OLLAMA_MODEL=exaone3.5:7.8b`	**EXAONE·Gemma·Llama·Solar**·GPT-OSS(행안부 AI 공통기반 지원 모델)
OpenAI 호환	`OPENAI_BASE_URL` · `OPENAI_API_KEY` · `OPENAI_MODEL`	vLLM·LM Studio 사내 서버, Upstage Solar, HyperCLOVA X 호환 게이트웨이, GPT
Anthropic	`ANTHROPIC_API_KEY` · `ANTHROPIC_MODEL`	Claude
규칙기반(기본)	`LLM_PROVIDER=mock`(아무것도 안 넣으면 자동)	LLM 없이 근거 조문 기반 답변

· 모델 교체 시 코드 수정이 없습니다(어댑터 구조). 어떤 모델이든 같은 **인용 검증 가드**를 거치며, 응답이 형식에 맞지 않거나 근거 밖 조문을 쓰면 해당 인용을 제거하거나 규칙기반 답변으로 자동 대체합니다.
· **2종 이상 모델 구동 입증**: `python3 run.py --llm-test ollama:gemma3:4b,ollama:exaone3.5:7.8b` → 같은 질문(국민·공직자·상황 분석 4건)을 모델마다 실행해 통과 여부·근거 조문·응답 시간을 `LLM_검증결과_날짜.md`로 저장 (Node판: `npm run llm:check`).

모의데이터 안내

제출 폴더 `모의데이터/`(GitLab `submission/mock-data/`) — 가상 기관 이름으로 새로 쓴 규정, 개인정보·민감정보 없음

파일	형식	용도(자체규정 점검 결과)
가상시설관리공단_복무및보수규정(모의).hwpx	한글	근로기준법 대조 — 상충 7·검토 1
가상도시개발공사_임직원행동강령(모의).docx	Word	청탁금지법·공직선거법 — 상충 3·검토 3
가상군_공유재산사용허가운영지침(모의).pdf	PDF	공유재산법·없는 조문 인용 — 상충 3

투입 방법: **원클릭** — 공직자 모드 → 자체규정 점검 → **'모의데이터로 바로 체험'**의 파일 버튼을 누르면 같은 파일을 읽어 검증까지 자동 실행(앱·공유판에 내장). 직접 넣으려면 점선 상자에 끌어다 놓기. 파일은 브라우저 안에서만 읽고 원본은 수정·이동·삭제하지 않습니다.

기능 사용 순서

흐름 1 · 국민 모드 — 일상 언어 질문 → 근거 있는 쉬운 답 (1분)

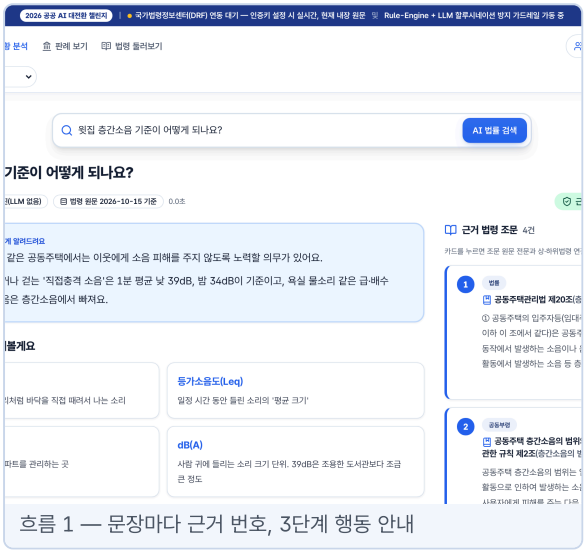
첫 화면 추천 키워드 **#층간소음**(또는 "퇴사했는데 마지막 월급을 안 줘요" 입력) → **법도우미 요약**(문장마다 근거 번호) · 어려운 말 풀이 · **지금 해야 할 3단계** · 도움받을 기관 연락처 → 근거 번호를 누르면 **조문 원문**이 열림 → **PDF 법률 리포트**.
이어서 **상황 분석** 메뉴 → 예시 '전세 보증금·연락 두절' → **법령 추천 · 3관점 분석**: 사실관계 자동 정리, 관련 법령 순위, **변호사·검사·판사** 관점과 요건 충족표.

흐름 2 · 공직자 모드 — 검토 보고서 한 번에 (1분)

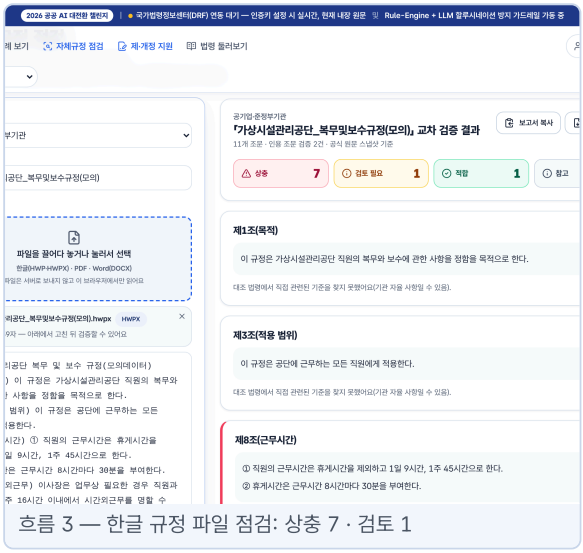
오른쪽 위 **공직자** 전환 → 해시태그 **#부정청탁금지법** → 검토 결론·근거 체계·쟁점·유의사항·체크리스트 → **보고서 한 번에 작성**: 검토 보고서·기안문·민원 회신문·붙임 4종 동시 작성, 인용문 복사·Word 저장 → 법령 뷰어에서 **상위법–시행령–시행규칙 3단 대조**.

흐름 3 · 공직자 모드 — 자체규정 점검 → 개정안 (1분)

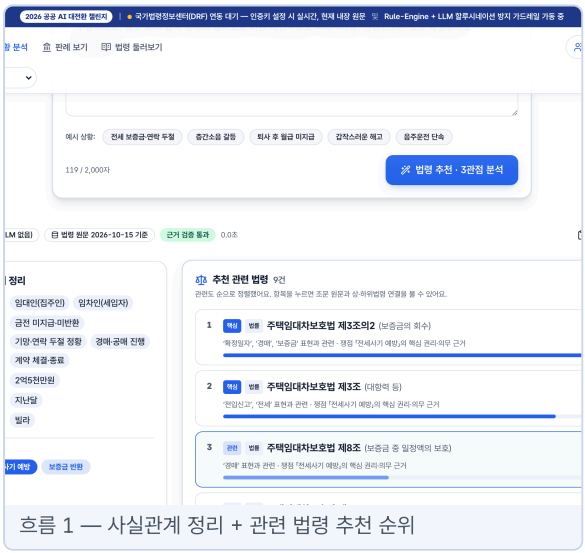
상단 **자체규정 점검** → **모의데이터로 바로 체험**의 **HWPX 가상시설관리공단 복무 및 보수 규정** 클릭(파일 읽기·교차 검증 자동, 직접 끌어다 놓아도 됨) → 상충 7건(예: 1주 45시간 → 법정 40시간), 조항별 근거 조문 버튼, **현행↔개정안 대비**, 보고서 복사 → **제·개정 지원**에서 신·구조문 대비표·개정이유·부칙·입법예고문 초안.



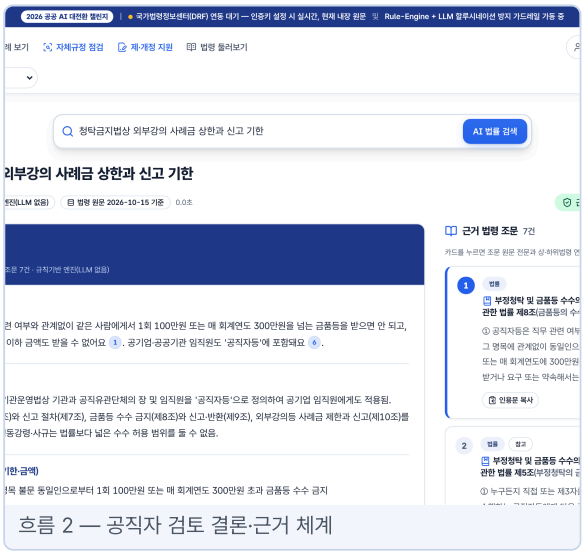
흐름 1 — 문장마다 근거 번호, 3단계 행동 안내



흐름 3 — 한글 규정 파일 점검: 상충 7 · 검토 1



흐름 1 — 사실관계 정리 + 관련 법령 추천 순위



흐름 2 — 공직자 검토 결론·근거 체계

알려진 제약 사항	• **실시간 전체 법령·판례**는 법제처 국가법령정보 Open API(인증키 설정됨)로 조회합니다. 법제처는 인증키에 등록된 서버 IP에서만 응답하므로, 실행 PC에서 실시간 연결이 거부되면 **내장 23개 법령으로 자동 대체**하고 화면에 표시합니다. 이때 실시간 판례는 **웹 시연 주소**(https://lawon.onrender.com)에서 확인할 수 있으며, 판례를 만들어 보여 주지 않습니다. • 자체규정 점검의 판정은 정해진 기준(근로시간·연차·금품 한도·임원 임기·사용허가기간 등)과 조문 원문으로만 하며, 현재 대조 법령은 5종(근로기준법·청탁금지법·공직선거법·지방공기업법·공유재산법)입니다. 최종 판단은 소관 부처 해석 확인이 필요합니다. • 스캔 이미지 PDF(글자 정보 없음), 배포용·암호 한글 문서, 예전 Word(.doc)는 읽을 수 없으며 안내 문구를 표시합니다. • LLM 답변 품질은 연결 모델에 따라 다르며, 근거 밖 인용은 자동 제거됩니다. 본 서비스는 법률 정보 제공이며 법률 자문이 아닙니다. • 오픈소스: Next.js·React·Tailwind CSS·Radix UI·Framer Motion·zod·fflate·clsx·tailwind-merge·class-variance-authority(MIT), lucide(ISC), pdf.js(Apache-2.0), Pretendard GOV 글꼴(SIL OFL 1.1). **재배포가 제한되는 구성요소 없음.**
개발 경위 요약	**문제 인식** 법은 국민 생활 곳곳에 닿아 있지만 조문은 어렵고, 생성형 AI는 그럴듯한 **가짜 조문·판례**를 만들어 공공 서비스에 바로 쓰기 어렵습니다. 공직자는 민원 회신·검토 보고서를 쓸 때마다 근거 조문을 찾아 옮겨 적고, 기관의 취업규칙·행동강령·재산관리 규정이 상위법 개정을 따라가지 못해 감사·노사 분쟁에서 지적되는 일이 반복됩니다. **접근 방식** **① 근거부터 찾고 답은 나중에** — 질문을 토픽·조문 검색으로 먼저 연결해 공식 원문을 확보하고, AI에는 그 조문만 주며 문장마다 근거 표식을 붙이게 했습니다. 근거 목록 밖 인용은 서버에서 지우고, 형식이 깨지면 규칙기반 답변으로 바꿉니다. 근거 카드에는 AI 문장이 아니라 **법령 원문만** 보여 줍니다. **② 한 엔진, 두 개의 화면** — 같은 근거를 국민에게는 쉬운 말·3단계 행동·기관 연락처로, 공직자에게는 검토 결론·근거 체계·체크리스트·공문서 서식으로 보여 줍니다. **③ 기관 규정까지 확장** — 한글·PDF·Word 규정 파일을 브라우저 안에서 읽어 조문 단위로 상위법과 대조하고(수치 기준·허용 조항·인용 조문 실재 여부), 개정안과 신·구조문 대비표까지 이어지게 했습니다. 판정은 생성형 문장이 아니라 정해진 기준과 원문으로 합니다. **④ 바로 옮겨 쓸 수 있는 구조** — LLM은 어댑터로 분리해 폐쇄망 Ollama(EXAONE·Gemma 등)부터 OpenAI 호환 서버까지 설정만으로 교체하고, 인증키·LLM이 없어도 동작하게 했습니다. 정보화사업 이관을 고려해 Next.js(TypeScript)판과 **추가 설치 없는 Python 실행판**을 함께 두고, 두 엔진의 결과가 같은지 자동 시험으로 확인합니다(TypeScript 시험 119건, Python 시험 27건). **기대 효과·확산** 국민은 상황을 말하기만 하면 근거와 할 일을 한 화면에서 얻고, 공직자는 근거 조사·보고서 초안·규정 점검을 한 곳에서 처리합니다. 대조 법령과 점검 기준은 데이터로 분리돼 있어 기관별 규정(복무·보수·감사·계약 등)과 법령을 추가하는 방식으로 다른 기관·업무에 그대로 확산할 수 있습니다.